Questions de cours — Trigonométrie (réponses)

Radian, longueur d'arc, cercle trigonométrique, mesure principale, cosinus et sinus d'un réel, valeurs remarquables, angles associés

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le radian : convertir, calculer une longueur d'arc.
- ☐ Le cercle trigonométrique : placer un réel, trouver la mesure principale.
- ☐ Le cosinus et le sinus d'un réel, la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, les valeurs remarquables.
- ☐ Les angles associés ; les démonstrations de $\cos\frac{\pi}{4}$ et $\cos\frac{\pi}{3}$.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Radian et cercle trigonométrique	1 – 3	20 min
B	Cosinus et sinus d'un réel	4 – 6	25 min
C	Les démonstrations du cours	7 – 8	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Fais un dessin du cercle trigonométrique pour chaque question.

PARTIE A — Radian et cercle trigonométrique

20 min

On enroule la droite des réels autour du cercle de rayon 1.

Q1 — Le radian et la longueur d'arc

Qu'est-ce qu'un radian ? Comment convertit-on des degrés en radians ? Quelle est la longueur d'un arc de rayon r et d'angle θ (en radians) ?

Réponse

Un radian est la mesure de l'angle qui intercepte, sur un cercle de rayon r, un arc de longueur r. $180° = \pi$ rad : on multiplie par $\frac{\pi}{180}$ (degrés → radians) ou par $\frac{180}{\pi}$ (radians → degrés). Longueur d'arc : $\ell = r\theta$.

Application. **a)** Convertis 120° en radians et $\frac{3\pi}{4}$ en degrés. **b)** Longueur d'un arc de rayon 5 cm et d'angle $\frac{\pi}{3}$?

Solution
a) $\frac{2\pi}{3}$; $135°$. **b)** $\ell = 5 \times \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \approx 5{,}24$ cm.

Q2 — Le cercle trigonométrique

Qu'est-ce que le cercle trigonométrique ? Comment associe-t-on un point du cercle à un réel x ? Combien de réels correspondent à un même point ?

Réponse
C'est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct (inverse des aiguilles d'une montre). On « enroule » la droite des réels à partir du point $I(1\,;0)$: le réel x vient sur un point M. Les réels $x + 2k\pi$ (k entier) donnent le **même** point (un tour complet mesure 2π).

Application. Place sur un cercle les points associés à $\frac{7\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

Solution
$\frac{7\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2\pi$: même point que $\frac{\pi}{3}$; $-\frac{\pi}{2}$: le point $(0\,;-1)$; $\frac{5\pi}{6}$: à $\frac{\pi}{6}$ avant le point $(-1\,;0)$, en haut à gauche.

Q3 — La mesure principale

Qu'est-ce que la mesure principale d'un réel ? Comment la trouve-t-on ?

Réponse
C'est l'unique réel de $]-\pi\,;\pi]$ associé au même point. On ajoute ou on retranche des multiples de 2π jusqu'à tomber dans $]-\pi\,;\pi]$.

Application. Mesure principale de $\frac{17\pi}{4}$ et de $-\frac{7\pi}{6}$.

Solution
$\frac{17\pi}{4} - 4\pi = \frac{\pi}{4}$; $-\frac{7\pi}{6} + 2\pi = \frac{5\pi}{6}$.

PARTIE B — Cosinus et sinus d'un réel

25 min

Les coordonnées du point du cercle.

Q4 — Définition et relation fondamentale

Définis $\cos x$ et $\sin x$. Quelles propriétés vérifient-ils ?

Réponse
Si M est le point du cercle trigonométrique associé à x, alors $M(\cos x\,;\sin x)$. $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1$, $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$, $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ (Pythagore), et $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$, $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$.

Application. On sait que $\cos x = 0{,}6$ et $x \in [-\frac{\pi}{2}\,;0]$. Calcule $\sin x$.

Solution
$\sin^2 x = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$; sur $[-\frac{\pi}{2}\,;0]$, $\sin x \leqslant 0$: $\sin x = -0{,}8$.

Q5 — Les valeurs remarquables

Donne le cosinus et le sinus de 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$.

Réponse
cos : 1 ; $\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\frac{\sqrt{2}}{2}$; $\frac{1}{2}$; 0. sin : 0 ; $\frac{1}{2}$; $\frac{\sqrt{2}}{2}$; $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 1. (Les sinus sont les cosinus dans l'ordre inverse.)

Application. Donne $\cos\frac{\pi}{3}$, $\sin\frac{\pi}{4}$, $\cos\frac{\pi}{2}$, $\sin\frac{\pi}{6}$ et $\cos\pi$.

Solution

$\frac{1}{2}$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 0 $\frac{1}{2}$ -1.

Q6 — Les angles associés

Exprime en fonction de $\cos x$ et $\sin x$: $\cos(-x)$, $\sin(-x)$, $\cos(\pi-x)$, $\sin(\pi-x)$, $\cos(\pi+x)$, $\sin(\pi+x)$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$.

Réponse

$\cos(-x)=\cos x$; $\sin(-x)=-\sin x$ (symétrie par rapport à l'axe des abscisses). $\cos(\pi-x)=-\cos x$; $\sin(\pi-x)=\sin x$ (axe des ordonnées). $\cos(\pi+x)=-\cos x$; $\sin(\pi+x)=-\sin x$ (symétrie de centre O). $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$; $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$.

Application. Calcule $\cos\frac{5\pi}{6}$, $\sin\frac{7\pi}{6}$, $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\frac{2\pi}{3}$.

Solution

$\cos\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$; $\sin\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

PARTIE C — Les démonstrations du cours

15 min

Les valeurs remarquables se retrouvent avec des triangles.

Q7 — $\cos\frac{\pi}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{4}$

Démontre que $\cos\frac{\pi}{4}=\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Réponse

Le point M associé à $\frac{\pi}{4}$ est sur la bissectrice de l'angle $\widehat{IOJ}$: ses coordonnées sont égales, $\cos\frac{\pi}{4}=\sin\frac{\pi}{4}=c>0$. Avec $\cos^2+\sin^2=1$: $2c^2=1$, $c^2=\frac{1}{2}$, donc $c=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Q8 — $\cos\frac{\pi}{3}$ et $\sin\frac{\pi}{3}$

Démontre que $\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$ et $\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Réponse

Soit M le point associé à $\frac{\pi}{3}$: $OI=OM=1$ et $\widehat{IOM}=60°$, donc le triangle OIM est **équilatéral**. Le pied H de la hauteur issue de M est le milieu de $[OI]$: $\cos\frac{\pi}{3}=OH=\frac{1}{2}$. Puis $\sin^2\frac{\pi}{3}=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{3}>0$: $\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Retrouver les angles associés

Comment retrouver une formule d'angle associé sans l'avoir apprise par cœur ?

Réponse

On place x (petit, par exemple $\frac{\pi}{6}$) et l'angle associé sur un cercle, et on lit la **symétrie** qui échange les deux points : elle dit quelle coordonnée change de signe ou s'échange avec l'autre.

Q10 — Pour chaque question de trigonométrie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Convertir degrés et radians	$180° = \pi$ rad.
Une longueur d'arc	$\ell = r\theta$, θ en radians.
Placer $\frac{17\pi}{4}$ sur le cercle	Retirer des multiples de 2π : mesure principale.
$\sin x$ connaissant $\cos x$	$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, puis le signe selon l'intervalle.
$\cos \frac{5\pi}{6}$, $\sin \frac{4\pi}{3}$ . . .	L'angle associé ($\pi - x$, $\pi + x$ . . .) et une valeur remarquable.
Vérifier un résultat	Le dessin du cercle : signe des coordonnées.